

1.尺寸标注

2026年6月30日 8:55

1.1 基本步骤

1. 形体分析 → 把零件拆成几块（底板、立板、套筒、凸台.....）
2. **定基准** → 长/宽/高三个方向各选一个基准。对称件→对称面；不对称→底面/重要端面/轴线
3. **标定位尺寸** → 每一块相对于基准的位置（如轴线，切记不要一股脑全从底面拉尺寸线）
4. 标定型尺寸 → 每一块自己的长宽高、直径、孔径
5. 标总体尺寸 → 总长、总宽、总高
6. 补工艺结构 → 螺纹、沉孔、倒角、圆角、均布孔
7. **检查** → 有无冗余？有无封闭尺寸链？

1.2 易错点

- 箭头画法：实心三角形
- 文字朝向：尺寸线水平→文字朝上，尺寸线垂直→文字朝左
- 厘米标注：缺省单位毫米，写数字就行，不要写 mm 更不要写 cm
- 多标尺寸：多余的定形尺寸、封闭尺寸链 → 扣分。带()的尺寸不算在内
- 圆角一个一个标：均匀分布的圆角只标一个。或相同圆角写 "未注圆角 R2~R3" 一行字就够了

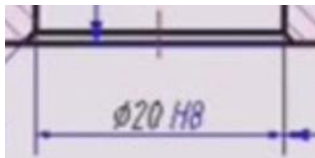
1.3 比较特殊的标注

极限与配合

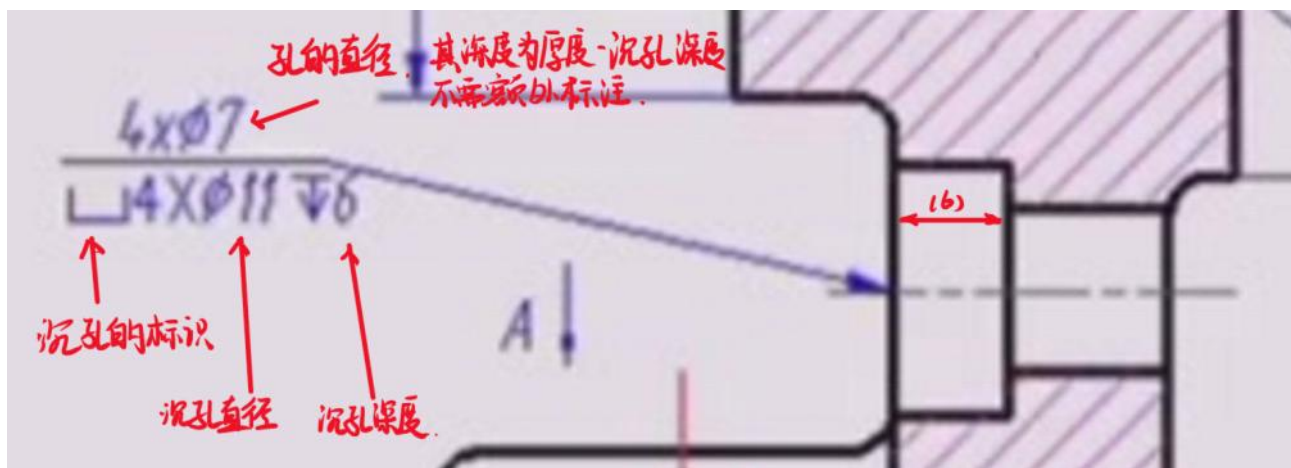
上下偏差（如 $67656^{+0.01}_{-0.01}$ 、 $67656^{+0.00}_{-0.01}$ 、 $67656^{+0.01}_{-0.02}$ ）

公差带

公差带 = 基本偏差 + 公差等级，如基孔制的（H8）、基轴制的（h8）



沉孔标注



盲孔螺纹标注

螺纹标注

M 公称直径 × 螺距(P导程) 中径公差带代号 顶径公差带代号 - 旋合长度代号 - 旋向代号

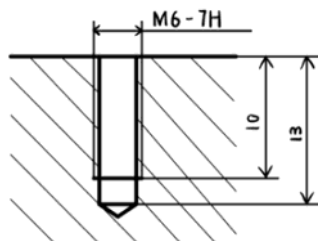
普通细牙螺纹（默认，螺距不标），如M10 - 6H、M10 - 6g、M10 - 6H/6g(配合)

普通粗牙螺纹（螺距必须标注），如M20 × 1.5 - 7g6g

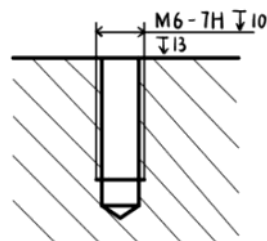
多线螺纹（公称直径 × Ph导程P螺距）

盲孔即未钻穿的孔，与通孔相对

· 常规标注法

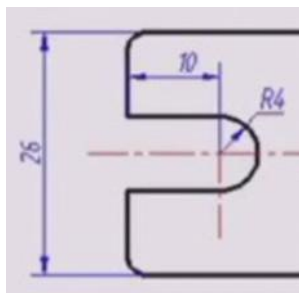


· 简化标注法

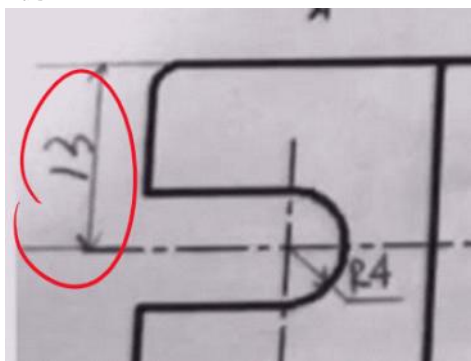


对称标注

对称零件一定要用对称标注方式——标总长/总宽，而不是从一侧基准标到每个结构。如：

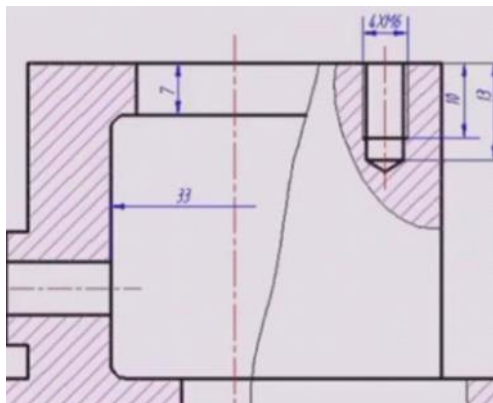


错误示例



非完整结构

对称结构要求对称标注，当遇到局部剖的遮挡时，将尺寸线略微超出点划线即可



几何公差

这个简单看ppt学一下就够了，一般最多考一处

3. 几何公差标注的框格形式



示例

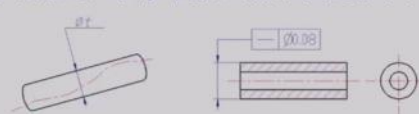
4. 几何公差标注示例

1) 被测要素为轮廓线/表面时，箭头指向轮廓线或其延长线。



给定方向上的公差带是距离为公差值0.1的两个平行平面间的区域

2) 被测要素为轴线时，带箭头的指引线与尺寸线的延长线重合。

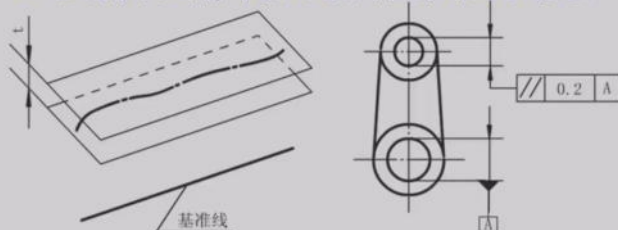


圆柱套筒轴线的公差带是直径为0.08的圆柱面内的区域

5. 方向公差标注示例

➢ 方向公差均有基准！当基准是尺寸要素确定的轴线时，基准三角形放在该尺寸线的延长线上。

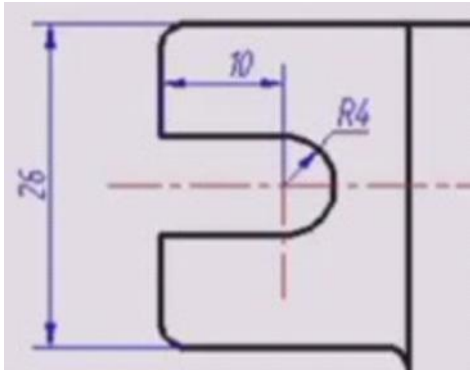
➢ 被测要素为轴线时，带箭头的指引线与尺寸线的延长线重合。



上套筒轴线的公差带是距离为0.2且平行于基准线、位于给定方向上的两平行平面间的区域

U型槽

槽宽 + 槽长 + 圆头



正六边形

标对边距离，而不是外接圆直径

倒角

要求标注倒角的比较少，一般都是说明未注倒角C1